

보 R분 능식체h 능자체집장르력판 주업정식 상업상 세양 소자체적차스인식주정장층양 식조 재소식장제조
재소업상실자정제소식장청 소층조자체적차

Fm5ow갓Bi 5Y갓S5Rw갓BT 5m갓말
6 Fh\$a dP =9=9
F갓==@ 단=A?
F

ew과/e게공백hf Y M갓계갓갓w갓h갓갓갓갓갓고w갓계갓D e게공백hf Y
5h\$ a dP =9=% gPNa h
5ew과 e게공백hf Y 3
5 3
5

] RF5
e게공백hf Y gPNa h F
F 3
% %
FN4갓PBS갓
F gPNa h /갓계갓0
F
4 F

] RF h능식체소

ew과 F
: F /0갓계갓R갓갓갓갓갓
/갓계갓갓갓갓
= F /R갓갓갓갓갓갓갓

거

3능식체위체렬정식조심화

W4 /N갓갓가 W갓갓갓ew갓갓갓갓갓

n차원 벡터 공간
↓
초평면(hyperplane)으로 순차 분할
↓
각 영역의 크기가 대략 균등
↓
이진 트리 구조로 조직화

F
d/개간것
F
F

/Q구결것개간것개공간장

쿼리 벡터의 영역부터 시작
↓
거리가 가까운 인접 영역으로 확대
↓
충분한 후보 수 모이면 중단

F

] R의 능력 향상 방법만

PostgreSQL 핵심
↓
커스텀 데이터 타입: vector(float8[], int)
↓
인덱싱 메서드: Pase Index
↓
SQL 연산자: <-> (거리), <#> (내적)

F
Fe개공개hf YI MgYQc M / 0
F
F 개공
F

Vdㄴ

F

```
CREATE TABLE documents (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  content TEXT,  
  embedding VECTOR(1536),  
  category VARCHAR(50),  
  created_at TIMESTAMP  
);  
  
CREATE INDEX ON documents USING pase (embedding);  
  
SELECT id, content,  
       embedding <-> ARRAY[...] AS distance  
FROM documents  
WHERE category = 'news'  
ORDER BY embedding <-> ARRAY[...]  
LIMIT 10;
```

] R의

의주소장능안차이배남

F

F

F
관

F

F

Ygk

] R

도성원

F

Recall@k = (결과에서 실제 k-NN 중 포함된 수) / k

ew가 F가관 : 9 | E94EA,

F
F
F

] R

구관계		5ew가		구관계	F
: 5	gPNa h	F구관계	e게관계hf Y	3ew가	
	5				
=5		F구관계		ew가	
		5ew가		5	
?5		Few가			3구관계
		5			

: 5		F: 9999		ew가		K		K
=5W4		FW4			K			
		K						
?5		F	6		K			K
@	4	F		3		K		
A5	4		F		3			K
B5e게관계hf Y		F	e게관계hf Y		K	e게관계hf Y		ew가
	K							